

系统架构设计师案例简答合集

1、某网作为某电视台在互联网上的大型门户入口，某一年成为某奥运会中国大陆地区的特权转播商，独家全程直播了某奥运会全部的赛事，积累了庞大稳定的用户群，这些用户在使用各类服务过程中产生了大量数据，对这些海量数据进行分析与挖掘，将会对节目的传播及商业模式变现起到重要的作用。

该奥运会期间需要对增量数据在当日概览和赛事回顾两个层面上进行分析。

其中，当日概览模块需要秒级刷新直播在线人数、网站的综合浏览量、页面停留时间、视频的播放次数和平均播放时间等千万级数据量的实时信息，而传统的分布式架构采用重新计算的方式分析实时数据，在不扩充以往集群规模的情况下，无法在几秒内分析出重要的信息。

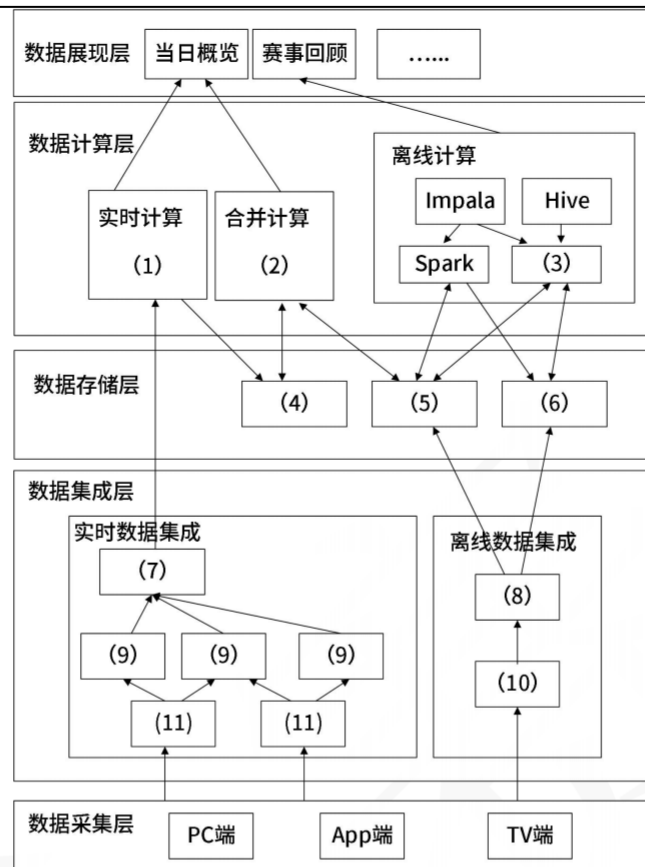
赛事回顾模块需要展现自定义时间段内的历史最高在线人数、逐日播放走势、直播最高在线人数和点播视频排行等海量数据的统计信息，由于该奥运会期间产生的数据通常不需要被经常索引、更新，因此要求采用不可变方式存储所有的历史数据，以保证历史数据的准确性。

问题内容：

【问题 1】（11 分）

下图 1 给出了某网奥运会的大数据架构图，请根据下面的（a）～（k）的相关技术；判断这些技术属于架构图的哪个部分，补充完善下图的（1）-（11）的空白处。

（a）Nginx；（b）Hbase；（c）Spark Streaming；（d）Spark；（e）M-R；（f）ETL；（g）MemSQL；（h）HDFS；（i）Sqoop；（j）Flume；（k）kafka



某网奥运会大数据架构图

【问题 2】 (5 分)

大数据的架构包括了 Lambda 架构和 Kappa 架构，Lambda 架构分解为三层：即批处理层、加速层和服务层；Kappa 架构不同于 Lambda 同时计算流计算和批计算并合并视图，Kappa 只会通过流计算一条的数据链路计算并产生视图。

请问该系统的大数据架构是基于哪种架构搭建的大数据平台处理奥运会大规模视频网络观看数据。

【问题 3】 (9 分)

结合题干中对当日概览和赛事回顾的功能要求,请用 300 字以内的文字简要介绍为什么要选择 Lambda 架构或者 Kappa 架构来实现该大数据平台。

试题答案:

【问题 1】

- (1) c
- (2) d
- (3) e
- (4) g

(5) b

(6) h

(7) k

(8) i

(9) j

(10) f

(11) a

【问题 2】

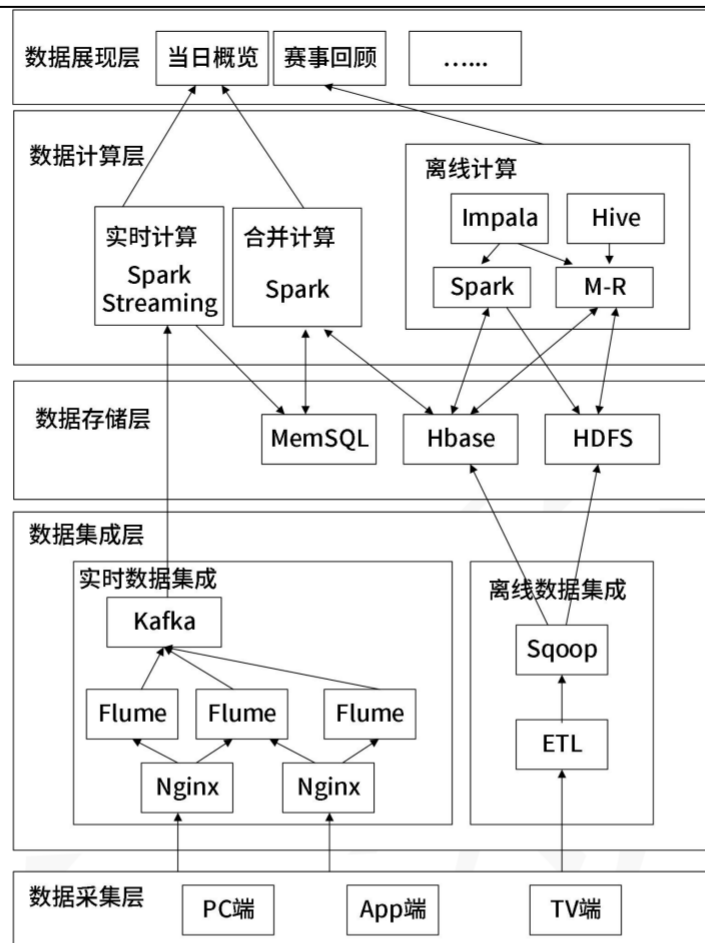
该系统的大数据架构是基于 Lambda 架构搭建的大数据平台处理奥运会大规模视频网络观看数据。

【问题 3】

Lambda 架构实时处理层（加速层）采用增量计算实时数据的方式，可以在集群规模不变的前提下，秒级分析出当日概览所需要的信息。Lambda 架构的批处理层采用不可变存储模型，不断地往主数据集后追加新的数据，恰好可以满足对奥运会数据的大规模统计分析要求。

试题解析：

【问题 1】



【问题 2】

大数据的架构包括了 Lambda 架构和 Kappa 架构，Lambda 架构分解为三层：即批处理层、加速层和服务层；Kappa 架构不同于 Lambda 同时计算流计算和批计算并合并视图，Kappa 只会通过流计算一条的数据链路计算并产生视图。

该系统的大数据架构是基于 Lambda 架构搭建的大数据平台处理奥运会大规模视频网络观看数据。

【问题 3】

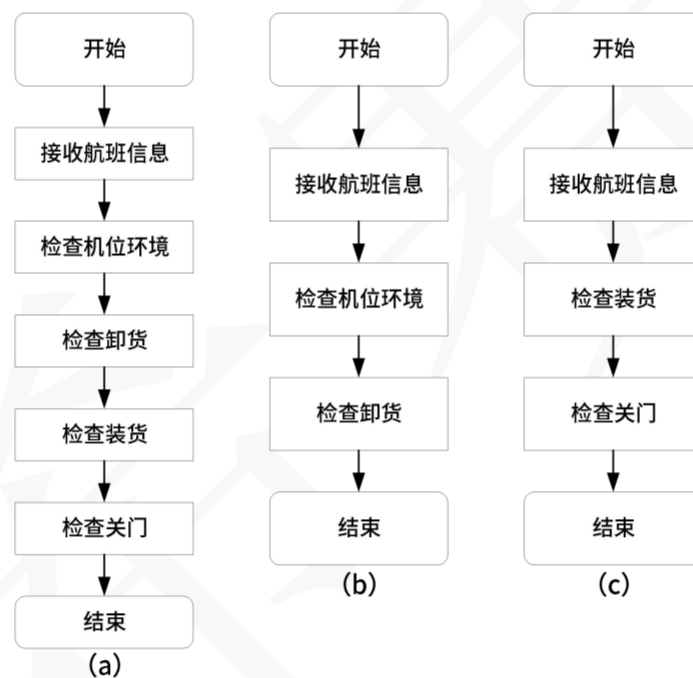
该奥运会期间需要对增量数据在当日概览和赛事回顾两个层面上进行分析。其中，当日概览模块需要秒级刷新直播在线人数、网站的综合浏览量、页面停留时间、视频的播放次数和平均播放时间等千万级数据量的实时信息，而传统的分布式架构采用重新计算的方式分析实时数据，在不扩充以往集群规模的情况下，无法在几秒内分析出重要的信息。Lambda 架构实时处理层采用增量计算实时数据的方式，可以在集群规模不变的前提下，秒级分析出当日概览所需要的信息。

赛事回顾模块需要展现自定义时间段内的历史最高在线人数、逐日播放走势、直播最高在线人数和点播视频排行等海量数据的统计信息，由于该奥运会期间产生的数据通常不需要被经常索引、更新，因此要求采用不可变方式存储所有的历史数据，以保证历史数据的准确性。Lambda 架构的批处理层采用不

可变存储模型,不断地往主数据集后追加新的数据,恰好可以满足对奥运会数据的大规模统计分析要求。

2、某航空公司希望对构建于上世纪七、八十年代的主要业务系统进行改造与集成，提高企业的竞争力。由于集成过程非常复杂，公司决定首先以 Ramp Coordination 系统为例进行集成过程的探索与验证。在航空业中，Ramp Coordination 是指飞机从降落到起飞过程中所需要进行的各种业务活动的协调过程。通常每个航班都有一位员工负责 Ramp Coordination，称之为 Ramp Coordinator。由 Ramp Coordinator 协调的业务活动包括检查机位环境、卸货和装货等。

由于航班类型、机型的不同，Ramp Coordination 的流程有很大差异。图（a）所示的流程主要针对短期中转航班，这类航班在机场稍作停留后就起飞；图（b）所示的流程主要针对到达航班，通常在机场过夜后第二天起飞；图（c）所示的流程主要针对离港航班，这类航班是每天的第一班飞机。这三种类型的航班根据长途/短途、国内/国外等因素还可以进一步细分，每种细分航班类型的 Ramp Coordination 的流程也略有不同。



Ramp Coordination 业务流程

为了完成上述业务，Ramp Coordination 信息系统需要从乘务人员管理系统中提取航班乘务员的信息、从订票系统中提取乘客信息、从机务人员管理系统中提取机务人员信息、接收来自航班调度系统的航班到达事件。其中乘务人员管理系统和航班调度系统运行在大型主机系统之上，机务人员管理系统运行在 Unix 操作系统之上，订票系统基于 Java 语言，具有 Web 界面，运行在 Linux 操作系统之上。

目前 Ramp Coordination 信息系统主要由人工完成所有协调工作，效率低且容易出错。公司领导要求集成后的 Ramp Coordination 信息系统能够针对不同需求迅速开展业务流程，灵活、高效地完成协调任务。

针对上述要求，公司 IT 部门的架构师经过分析与讨论，最终采用面向服务的架构，以服务为中心进行

Ramp Coordination 信息系统的集成工作。

问题内容:

【问题 1】 (10 分)

服务建模是对 Ramp Coordination 信息系统进行集成的首要工作, 公司的架构师首先对 Ramp Coordination 信息系统进行服务建模, 识别出系统中的两个主要业务服务组件:

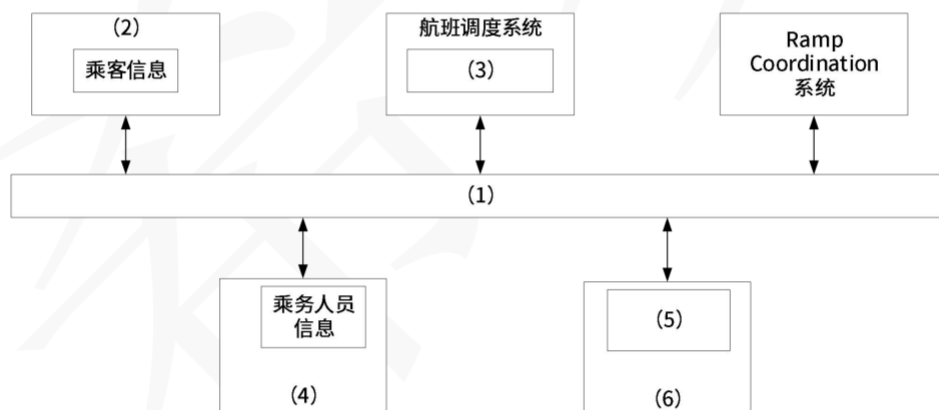
- (1) Ramp Control: 负责 Ramp Coordination 信息系统中各种相关业务活动的组件;
- (2) Flight Management: 负责航班相关信息的管理, 包括航班日程、乘客信息等。针对上述服务模式, 结合题干描述, 请为每个业务服务组件提供的服务进行分析与整理, 完成表中的空白部分。

业务服务组件	提供服务名称
Ramp Control	
Flight Management	

业务组件服务提供的服务

【问题 2】 (9 分)

对 Ramp Coordination 信息系统的集成涉及到对乘务人员管理系统、航班调度系统、机务人员管理系统和订票系统的组织与协调, 公司架构师决定采用企业服务总线(Enterprise Service Bus, ESB)技术进行系统集成, 针对题干描述, 将恰当的内容填入图中的 (1) ~ (6)。



系统集成框架图

【问题 3】 (6 分)

随着微服务技术的日渐成熟, 很多系统开始采用微服务技术开发, 请列举微服务技术的 3 个优点和 3 个挑战。

试题答案:

【问题 1】

- (1) 检查机位环境、检查卸货、检查装货、检查关门
- (2) 接收航班信息

【问题 2】

- (1) ESB (或企业服务总线)
- (2) 订票系统
- (3) 航班信息
- (4) 乘务人员管理系统
- (5) 机务人员信息
- (6) 机务人员管理系统

【问题 3】

优点:

- 1、小服务 (且专注于做一件事情)
- 2、化整为零, 易于小团队开发
- 3、独立性强: 独立开发、独立测试及独立部署 (简单部署)、独立运行 (每个服务独立在其独立进程中)
- 4、支持异构 (如: 每个服务使用不同数据库)
- 5、容错能力强: 故障被隔离在单个服务中, 通过重试、平稳退化等机制实现应用层容错
- 6、松耦合, 易扩展: 可根据需求独立扩展。

面临的问题与挑战

- 1、分布式环境下的数据一致性【更复杂】
- 2、测试的复杂性【服务间依赖测试】
- 3、运维的复杂性

试题解析:

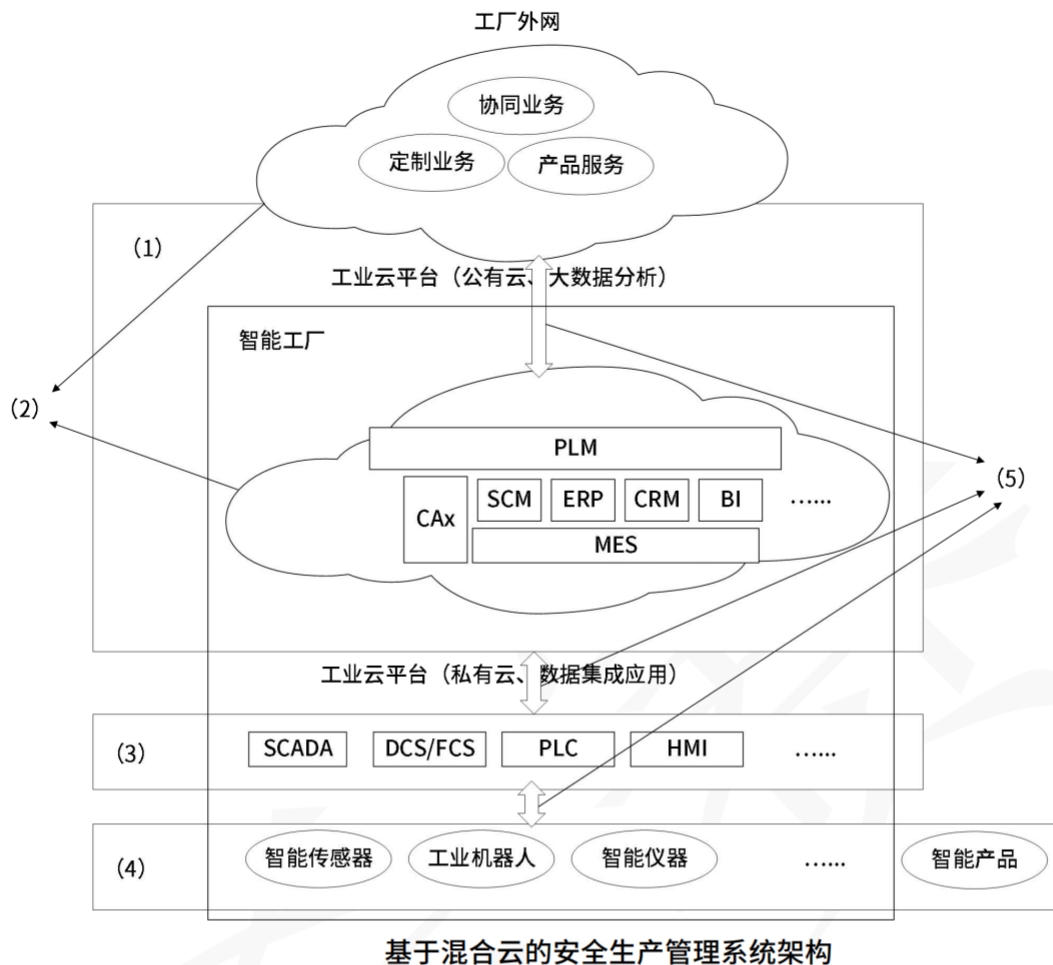
问题 1 要求指出业务服务组件 Ramp Control 和 Flight Management 分别提供的服务名称。很多考生在看到这类问题时, 都觉得自己没有做过面向服务架构设计中的服务设计, 觉得题目难度已经超出自己的能力范围, 而无法答题。其实不然, 因为服务的划分, 与传统开发中的功能模块划分一样, 只是粒度大一些而已。只要认真看题, 并分析系统提供了哪些功能, 哪些功能归属于 Ramp Control, 哪些应归属于 Flight Management, 答案是很容易得出的。如题目“通常每个航班都有一位员工负责 Ramp Coordination, 称之为 Ramp Coordinator。由 Ramp Coordinator 协调的业务活动包括检查机位环境、卸货和装货等。”从此就可以看出 Ramp Control 提供的服务包括: 机位环境查询服务、卸货检查服务、装货检查服务。从流程图可以看出此组件还应包括检查关门服务。这样, 整个流程图中, 只余下接收航班信息服务适合划分至 Flight Management 组件。

对于问题 2 中的填图问题, 主要是通过题目中给出的信息, 以及图中其他同类位置的信息来判断。如:

图中中心模块连接了各个分支模块，每个分支模块结构相同，所以可从分支模块表达的信息看出，外框要填写的是“**系统”，而内框是“**信息”，依据这个规则，在题干中很容易得出答案。中心部分，自然就是连接件 ESB 了。

3、在设计基于混合云的安全生产管理系统中，需要重点考虑 5 个方面的安全问题。设备安全、网络安全、控制安全、应用安全和数据安全。

下图给出了大型企业采用混合云技术的安全生产管理系统的结构，企业由多个跨区域的智能工厂和公司总部组成，公司总部负责相关业务的管理、协调和统计分析，而每个智能工厂负责智能产品的设计与生产制造。智能工厂内部采用私有云实现产品设计、数据共享和生产集成等，公司总部与智能工厂间采用公有云实现智能工厂间、智能工厂与总部间的业务管理、协调和统计分析等。整个安全生产管理系统架构由三层组成，设备层、控制层、设计管理层和应用层。设备层主要是指用于智能工厂生产产品所需要建立的一套自动控制系统，控制智能设备完成生产工作，包括数据采集与监视控制系统（SCADA）、集散控制系统（DCS）、现场总线控制系统（FCS）、顺序控制系统（PLC）和人机接口（HMI）等；设计/管理层是指智能工厂各种开发、业务控制和数据管理功能的集合，实现数据集成与应用，包括：企业生产信息化管理系统（MES）、计算机辅助设计/工程/制造（CAD/CAE/CAM, CAx 等）、供应链管理（SCM）、企业资源计划管理（ERP）、客户关系管理（CRM）、商业智能分析（BI）和产品生命周期管理（PLM）；应用层主要是指云计算平台上进行信息处理，主要涵盖两个核心功能，一是“数据”，应用层需要完成数据的管理和数据的处理，二是“应用”，仅仅管理和处理数据还远远不够，必须将这些数据与行业应用相结合，本系统主要包括定制业务、协同业务和产品服务等。



基于混合云的安全生产管理系统架构

问题内容：

【问题 1】（10 分）

根据说明，将基于混合云的安全生产管理系统架构图的空缺 (1) ~ (5) 补充完整，请从下面给出的 (a) ~ (e) 中进行选择，补充完善下表中空 (1) ~ (5) 处的内容。

- (a) 控制安全
- (b) 设备安全
- (c) 网络安全
- (d) 应用安全
- (e) 数据安全

【问题 2】（7 分）

WPDRRC 信息安全模型是我国“八六三”信息安全专家组提出的适合中国国情的信息系统安全保障体系建设模型。WPDRRC 模型包括 6 个环节和 3 大要素。6 个环节分别是：(1)、(2)、(3)（恢复）(4)。3 大要素包括 (5)、(6) 和 (7)。

【问题 3】 (8 分)

区块链技术的特点包括了去中心化、开放性、自治性、安全性（信息不可篡改）、匿名性（去信任）等特点，请用 300 字以内的文字简要分析去中心化、自治性、匿名性这三个特点。

试题答案：

【问题 1】

- (1) 应用安全 或 d
- (2) 网络安全 或 c
- (3) 控制安全 或 a
- (4) 设备安全 或 b
- (5) 数据安全 或 e

【问题 2】

- (1) (2) (3) (4) : 预警、保护、检测、响应、反击
- (5) (6) (7) : 人员、策略、技术

【问题 3】

去中心化：由于使用分布式核算和存储，不存在中心化的硬件或管理机构，任意节点的权利和义务都是均等的，系统中的数据块由整个系统中具有维护功能的节点来共同维护。

自治性：区块链采用基于协商一致的规范和协议（比如一套公开透明的算法），使得整个系统中的所有节点能够在信任的环境自由安全的交换数据，使得对“人”的信任改成了对机器的信任，任何人为的干预不起作用。

匿名性（去信任）：由于节点之间的交换遵循固定的算法，其数据交互是无需信任的（区块链中的程序规则会自行判断活动是否有效），因此交易对手无须通过公开身份的方式让对方对自己产生信任，对信用的累积非常有帮助。

试题解析：

【问题 1】

在设计基于混合云的安全生产管理系统中，需要重点考虑 5 个方面的安全问题。设备安全、网络安全、控制安全、应用安全和数据安全。

【问题 2】

WPDRRC 模型包括 6 个环节和 3 大要素。6 个环节包括：预警、保护、检测、响应、恢复和反击。模型蕴涵的网络安全能力主要是预警能力、保护能力、检测能力、响应能力、恢复能力和反击能力。3 大要素包括人员、策略和技术。

【问题 3】

区块链技术的特点包括了:

去中心化: 由于使用分布式核算和存储, 不存在中心化的硬件或管理机构, 任意节点的权利和义务都是均等的, 系统中的数据块由整个系统中具有维护功能的节点来共同维护。

开放性: 系统是开放的, 如: 区块链上的【交易信息是公开的】, 不过【账户身份信息是高度加密的】。

自治性: 区块链采用基于协商一致的规范和协议 (比如一套公开透明的算法), 使得整个系统中的所有节点能够在信任的环境自由安全的交换数据, 使得对“人”的信任改成了对机器的信任, 任何人为的干预不起作用。

安全性 (信息不可篡改): 数据在多个结点存储了多份, 篡改数据得改掉 51% 结点的数据, 这太难。同时, 还有其它安全机制, 如: 比特币的每笔交易, 都由付款人用私钥签名, 证明确实是他同意向某人付款, 其它人无法伪造。

匿名性 (去信任): 由于节点之间的交换遵循固定的算法, 其数据交互是无需信任的 (区块链中的程序规则会自行判断活动是否有效), 因此交易对手无须通过公开身份的方式让对方对自己产生信任, 对信用的累积非常有帮助。

4、希赛集团拟对旗下资源分享平台进行升级，以提高用户在购买资源时在线支付环节及下载资源环节的效率和安全性。在系统的需求分析与架构设计阶段，公司提出的需求和关键质量属性场景如下：

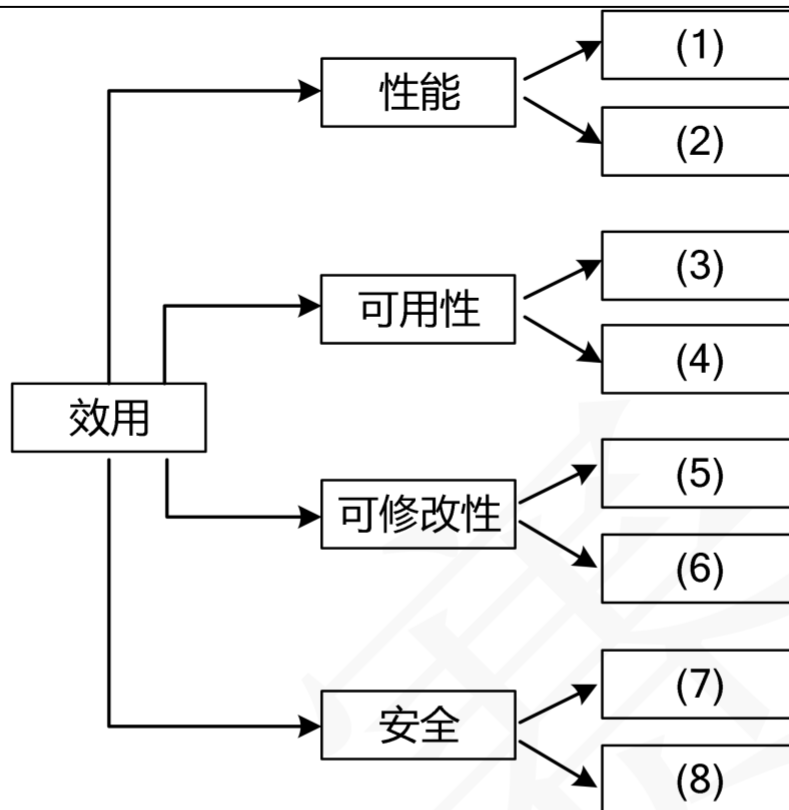
- (a) 正常负载情况下，系统必须在 0.1 秒内对用户的交易请求进行响应；
- (b) 在线支付必须保证 99.9%的安全性；
- (c) 主服务器出现故障失效后，备用服务器需在 3 分钟内接替相关事务处理工作；
- (d) 在线支付功能模块添加新的支付机构应在 1 个工作日内完成；
- (e) 系统拟引入 PKI 体系，这将提高安全性，但同时将降低性能；
- (f) 用户信息数据库授权必须保证 99.9%可用；
- (g) 更改结算规则接口必须在 10 人日内完成；
- (h) 假设每秒钟用户交易请求的数量是 50 个，处理请求的时间为 10 毫秒，则“在 1 秒内完成用户的交易请求”这一要求是可以实现的；
- (i) 对交易请求处理时间的要求将影响系统数据传输协议和交易处理过程的设计；
- (j) 用户发起支付请求后系统必须在 5 秒内完成支付功能；
- (k) 目前对系统支付业务逻辑的描述尚未达成共识，这可能导致部分业务功能模块的重复，影响系统的可修改性；
- (l) 系统出现严重故障不得不停止服务时，修复时间不超过 20 分钟；
- (m) 系统需要提供远程调试接口。

在对系统需求和质量属性场景进行分析的基础上，系统的架构师给出了三个候选的架构设计方案。公司目前正在组织系统开发的相关人员对系统架构进行评估。

问题内容：

【问题 1】（16 分）

在架构评估过程中，质量属性效用树（utility tree）是对系统质量属性进行识别和优先级排序的重要工具。选择题干描述的（a）～（m），填入（1）～（8）空白处，完成该系统的效用树。



【问题 2】（9 分）

在架构评估过程中，需要正确识别系统的架构风险、敏感点和权衡点，并进行合理的架构决策。请用 300 字以内的文字给出系统架构风险、敏感点和权衡点的定义，并从题干（a）~（m）中各选出 1 个对系统架构风险、敏感点和权衡点最为恰当的描述。

试题答案：

【问题 1】

性能：（1）（2）填（a）（j）

可用性：（3）（4）填（c）（l）

可修改性：（5）（6）填（d）（g）

安全：（7）（8）填（b）（f）

【问题 2】

系统架构风险是指架构设计中潜在的、存在问题的架构决策所带来的隐患。

敏感点是指为了实现某种特定的质量属性，一个或多个构件所具有的特性。

权衡点是影响多个质量属性的特性，是多个质量属性的敏感点。

题干描述中，（k）描述的是系统架构风险；（i）描述的是敏感点；（e）描述的是权衡点。

试题解析：

本题考查软件质量属性的相关内容,以及架构风险、敏感点、权衡点的基本概念。软件质量属性在架构设计中是一个重要关注点,往往架构设计的过程就是对不同质量属性的平衡与取舍。

【问题 1】

问题 1 考查考生对各种质量属性的理解。“(b) 在线支付必须保证 99.9%的安全性;”显然体现的是安全性;“用户信息数据库授权必须保证 99.9%可用;”也属于安全性,因为涉及到授权的问题,可用是安全性的一个方面;“(c) 主服务器出现故障失效后,备用服务器需在 3 分钟内接替相关事务处理工作;”是一种保障系统在出现问题时,仍能继续使用的机制,即提高可用性的方法;“(d) 在线支付功能模块添加新的支付机构应在 1 个工作日内完成; (g) 更改结算规则接口必须在 10 人日内完成;”体现出系统的可修改性。

【问题 2】

问题 2 属于概念题,系统架构风险是指架构设计中潜在的、存在问题的架构决策所带来的隐患。敏感点是指为了实现某种特定的质量属性,一个或多个构件所具有的特性。权衡点是影响多个质量属性的特性,是多个质量属性的敏感点。题干描述中的“(k) 目前对系统支付业务逻辑的描述尚未达成共识,这可能导致部分业务功能模块的重复,影响系统的可修改性;”属于架构风险,因为未达成共识的业务逻辑描述存在隐患。“(i) 对交易请求处理时间的要求将影响系统的数据传输协议和处理过程的设计;”是敏感点,因为对交易请求处理时间的要求将影响到数据传输协议和处理过程的设计,这也就意味着有多个构件将受其影响。“(e) 系统拟引入 PKI 体系,这将提高安全性,但同时将降低性能;”描述的是权衡点,因为更改加密级别将影响多个质量属性的特性,这两个方面的影响往往是:安全性提高的同时,性能降低;而安全性降低的同时,性能提高。



免费订阅考试资讯



更多备考资料及学习福利
扫码添加希赛网课程顾问了解



免费在线刷题

制作于 24 年 7 月 适用于第 2 版教材

